



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

Il Processo Decisionale

**Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale**

RELATORI

Prof.ssa Albachiara Boffelli

SEDE

DALMINE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

I dati a supporto delle decisioni

Testo di riferimento:

Prendere decisioni

Matteo Kalchschmidt, Stefano Ronchi

Mondadori Università

**Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale**

RELATORI

Prof.ssa Albachiara Boffelli

SEDE

DALMINE

Razionalità limitata

Razionalità **perfetta**: il decisore conosce

- **Tutte le informazioni rilevanti**
- Tutte le alternative decisionali
- I loro effetti

Le decisioni sono invece normalmente prese in un ambito di **razionalità limitata**



Informazioni, tecnologie e management science

Big Data Analytics

- Accesso a grandi volumi di dati
- Integrazione di tipologie molto variegata di dati
- Svolgimento di analisi estremamente rapide sui dati

Big Data e le "6 V"

- **Volume** - quantità di dati e informazioni a disposizione è tale da non poter essere gestita con sistemi tradizionali
- **Velocità** - dati e le informazioni nascono e vengono rilevati sempre più rapidamente
- **Varietà** - dati acquisiti e analizzati sono del tutto eterogenei, per fonte, formato e contenuto
- **Valore** - capacità dei dati, ove correttamente analizzati, di creare valore aggiunto
- **Veridicità** - affidabilità dei dati, e quindi rapporto tra qualità dei dati immagazzinati e attendibilità delle analisi
- **Variabilità** - dati possono assumere diversi significati e diversa importanza in base al contesto in cui vengono analizzati



Ambiti applicativi Marketing e vendite

Marketing 1-to-1 (segmentazione del mercato)

- Tracciamento
- GDPR (General Data Protection Regulation)
- Orientamento del comportamento (es. Pubblicità customizzata)

Sentiment analysis

- “Ascoltare” la voce del mercato per reagire a cambiamenti di orientamento

Dynamic pricing

- Adattamento del prezzo a fattori contingenti (customer specific – discriminazione di prezzo, product specific)

Arricchire esperienza di acquisto

- Ad es. Product bundles (“spesso comprati insieme”)

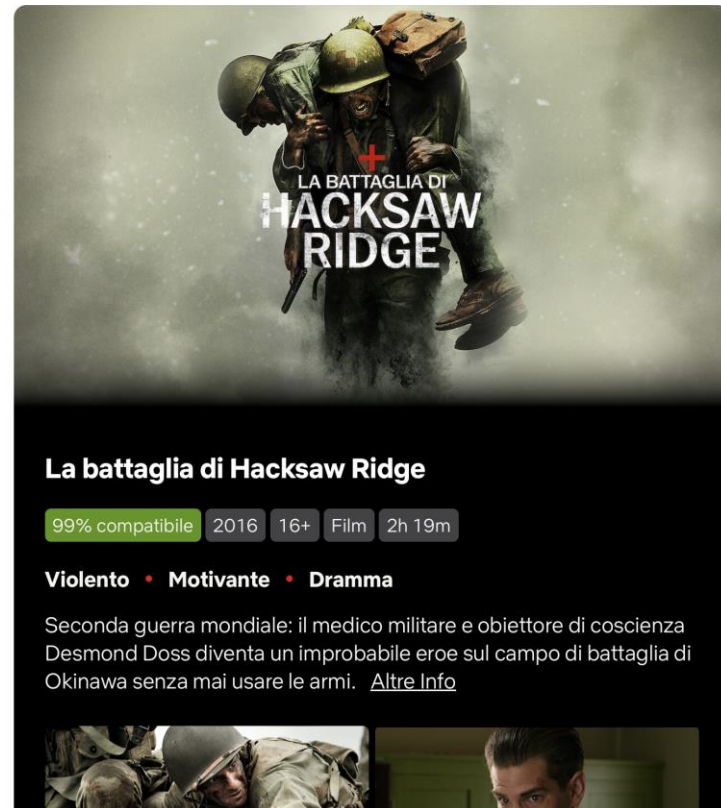


Esempio Marketing 1-to-1

Email personalizzate

Oggetto: Matteo, abbiamo appena aggiunto un film che ti potrebbe piacere

N Per Matteo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Prodotti raccomandati



Programmi fedeltà

Publicità personalizzata



Esempio Sentiment Analysis

Colin Kaepernick, giocatore NFL, a partire dal 2016 cominciò a “take the knee” durante l’inno americano ad inizio partita per protestare contro il non rispetto delle minoranze.

Nel 2018 Nike decise di supportare il giocatore consentendogli di utilizzare #justdoit nei suoi tweets.

Per Nike fu una mossa rischiosa e decise di tenere monitorato Twitter e i principali news media utilizzando Sentieo, per verificare se vi fossero pericoli per la sua reputazione.

Le reazioni iniziali furono negative e portarono a #boycottNike da parte di alcuni clienti, ma nel tempo il sentimento generale mutò verso un sentimento positivo del pubblico



Esempio Dynamic Pricing

Adattamento in base a disponibilità



Fonte: camelcamelcamel.com

Adattamento in base alla domanda del prodotto

"Asta" su parole per definire il posizionamento di un sito nei risultati di una ricerca



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Ambiti applicativi Supply chain e operations

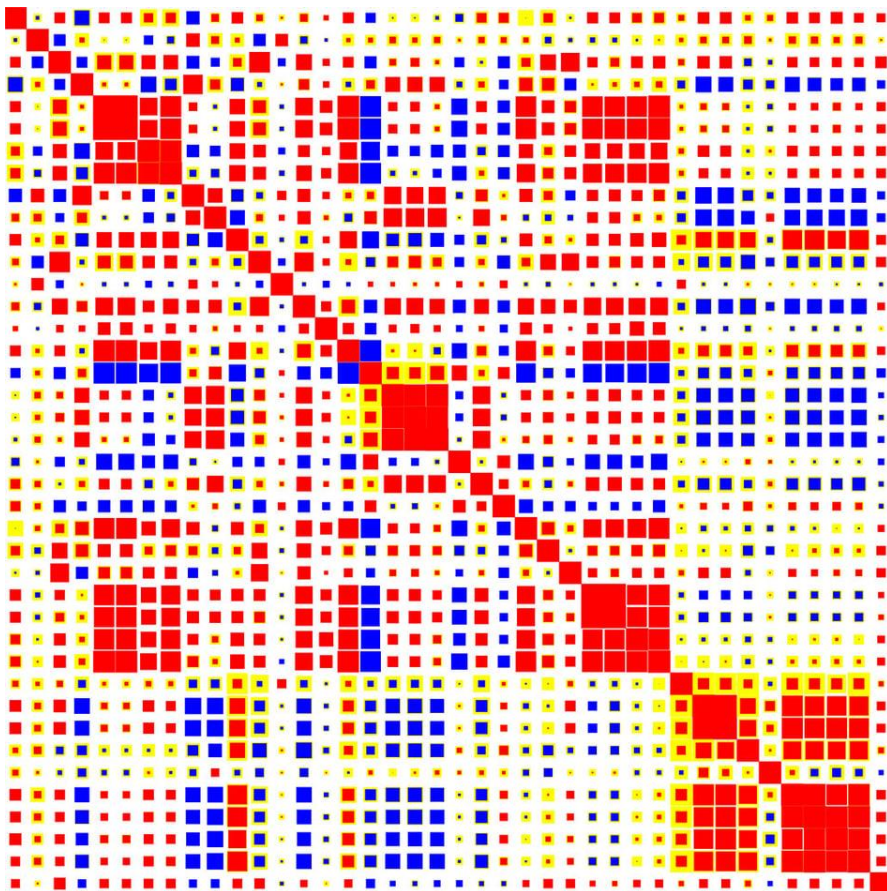
Ottimizzazione dei processi

- Previsione della domanda
- Ottimizzazione del capitale circolante (gestione delle scorte)
- Analisi dello spending e delle prestazioni dei fornitori
- Identificare possibili rischi nelle catene di fornitura
- Ottimizzazione dinamica del funzionamento dei processi (ad es. Last mile delivery)

Manutenzione predittiva



Esempio



Fonte: Ammagamma

Ammagamma, azienda modenese che dal 2013 sviluppa modelli per l'IA, ad oggi comprende un team di oltre 60 tra matematici, fisici, ingegneri, sviluppatori, filosofi e designer che si definiscono “esploratori dell'ignoto”. Uno dei primi progetti svolti dall'allora start-up, relativo ad un impianto di termovalorizzazione, ha permesso di dar vita ad un'intuizione del team: l'importanza delle correlazioni deboli.

La figura rappresenta una matrice di correlazione in cui, sia sulle righe che sulle colonne, sono riportate le stesse variabili. Si tratta di una mappa che rappresenta, in modo visivo e immediatamente comprensibile, le relazioni tra le variabili rappresentative di un fenomeno. All'interno di ogni cella, che riporta la relazione tra due variabili, la grandezza del quadrato colorato rappresenta la forza della correlazione: più grande è il quadrato e maggiore è la correlazione tra le due variabili.

I diversi colori rappresentano il tipo di correlazione: il rosso rappresenta una correlazione lineare diretta (all'aumentare di una variabile, aumenta anche l'altra), il blu rappresenta una correlazione lineare inversa (all'aumentare di una variabile, l'altra diminuisce) e il giallo rappresenta una correlazione non lineare. Dall'immagine risulta chiaro come soffermarsi sulle correlazioni forti significhi perdere gran parte del potenziale informativo dei dati.

L'utilizzo delle correlazioni deboli nella definizione del modello ha permesso di aumentare dell'1% la produzione di vapore a parità di rifiuto bruciato, di ridurre del 20% l'oscillazione della portata di vapore attorno ad un livello obiettivo e di aumentare la sostenibilità dell'intero impianto.

Esempio

BASF, una delle maggiori aziende chimiche al mondo, tiene sotto osservazione l'infrastruttura elettrica dello stabilimento BASF di Beaumont (Texas). Continuamente BASF misura di più di 100 variabili di condizione per diverse decine di apparati della sottostazione. I dati vengono poi monitorati e analizzati per fornire informazioni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sull'indice di salute globale della sottostazione e per valutare l'alterazione di parametri che sono indice di potenziale guasto, al fine di anticipare l'intervento manutentivo



We create chemistry

Fonte: <https://www.se.com/ww/en/work/campaign/life-is-on/case-study/basf.jsp>



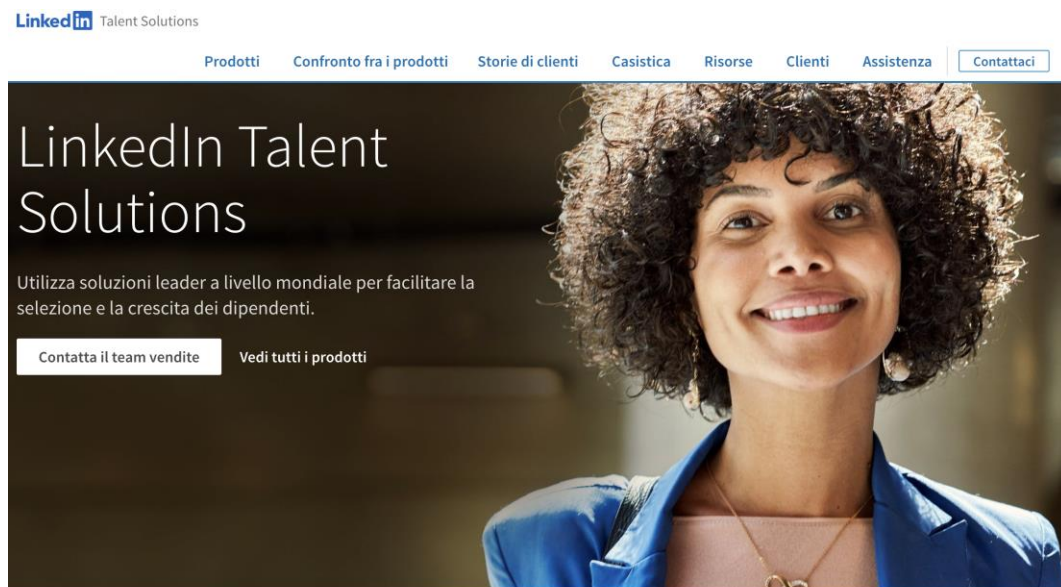
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Ambiti applicativi Organizzazione e Risorse Umane

Ricerca di personale

- Ad es., LinkedIn e altri social network



756M+

Più di 756 milioni di utenti attivi su LinkedIn, e nuove iscrizioni ogni giorno

3

Su LinkedIn, vengono assunte 3 persone ogni minuto

94%

Il 94% dei dipendenti rimarrebbe più a lungo in un'azienda se questa investisse nella loro crescita professionale.



Che cos'è LinkedIn Recruiter?

È una piattaforma a 360° per la selezione del personale che aiuta i professionisti del talent management a trovare, contattare e gestire i candidati giusti per creare team vincenti.

1.6M

Addetti al talent management che usano attivamente LinkedIn

Ambiti applicativi

Organizzazione e Risorse Umane

Ricerca di personale

- Ad es., LinkedIn e altri social network

Valutazione del personale

- Misura delle operazioni svolte sulla postazione di lavoro, valutazione della soddisfazione del lavoratore

Misura delle performance lavorative



Ambiti applicativi

Contabilità e finanza

Gestione dei portafogli di investimento

Cruscotti gestionali



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Analisi dei dati

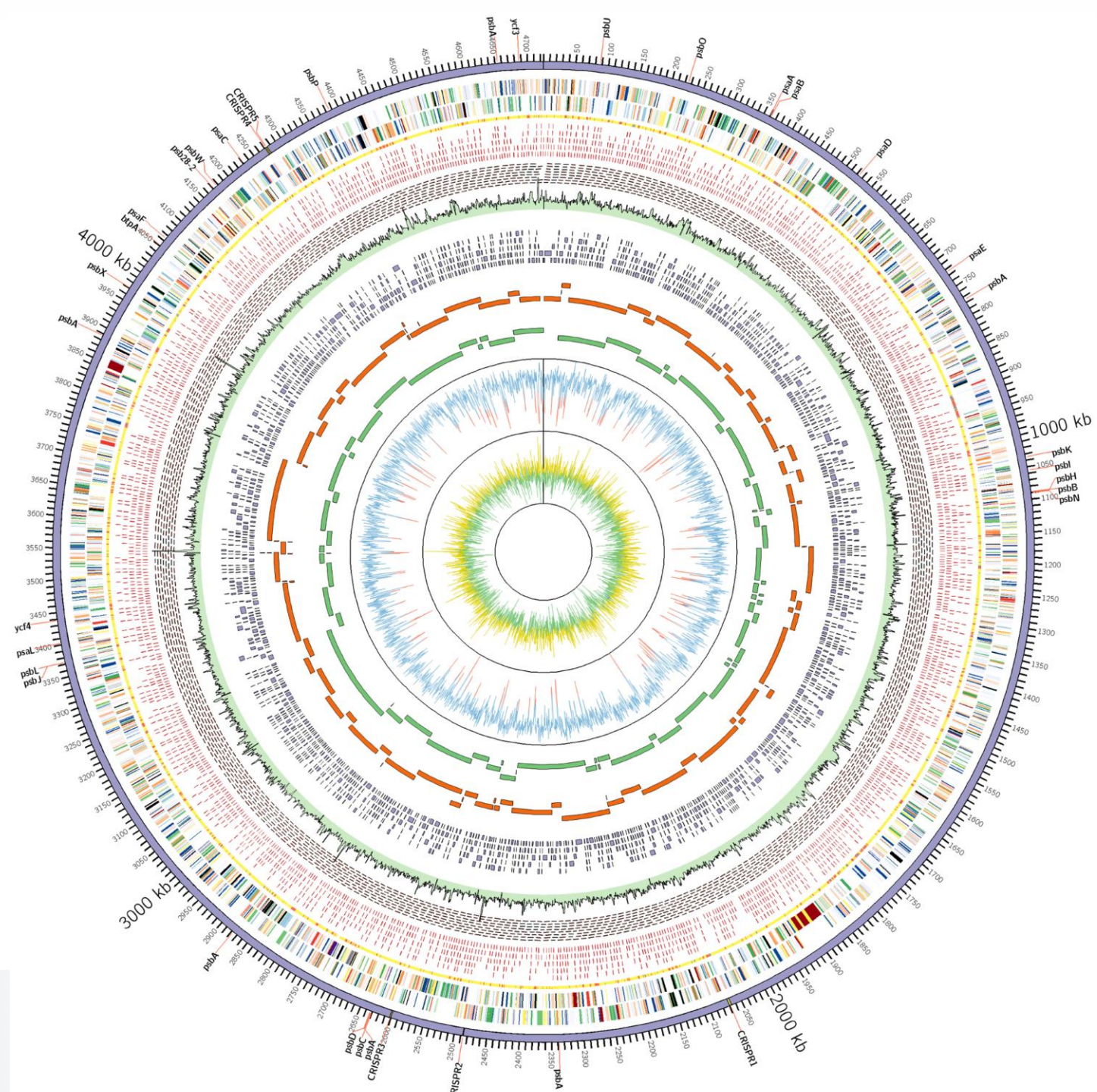
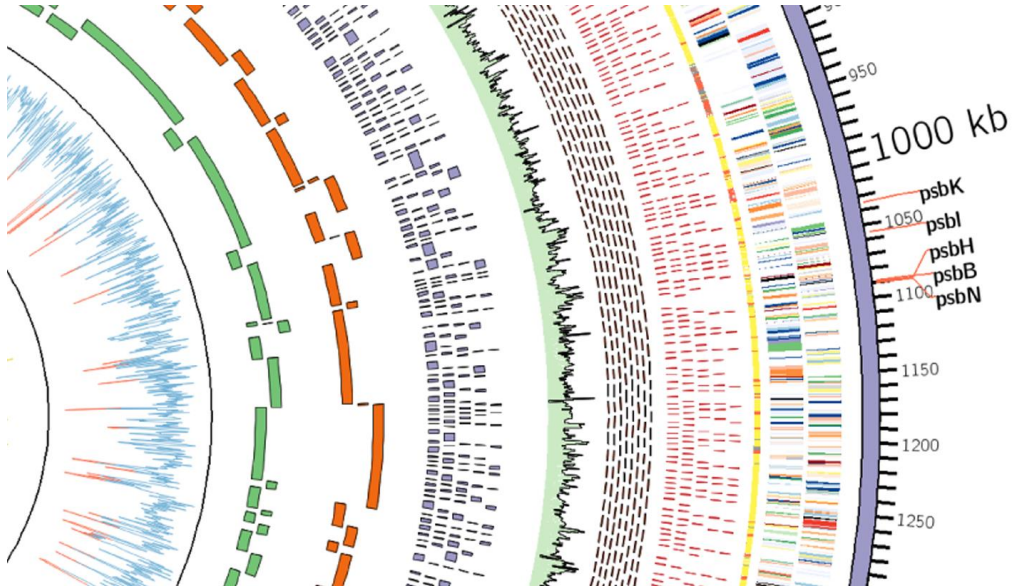
Tecniche di analisi dei dati

- **Descriptive analytics** - strumenti orientati a descrivere in modo analitico la situazione presente e passata di sistemi complessi (ad es., Infographics)
- **Predictive analytics** - tecniche che effettuano l'analisi dei dati e delle informazioni a disposizione per prevedere cosa potrebbe accadere in futuro (ad es., Sistema di predictive maintenance)
- **Prescriptive analytics** - strumenti avanzati capaci di raccomandare al decisore decisioni e soluzioni sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione (ad es., Sistema di routing dinamico del traffico)
- **Automated analytics** - strumenti di analisi automatizzata di dati (ad es. Sistema di dynamic pricing)



Esempio Descriptive analytics

Infografica



Circular representation of the *Gloeobacter kilaueensis* JS1T genome

Fonte:

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0076376>

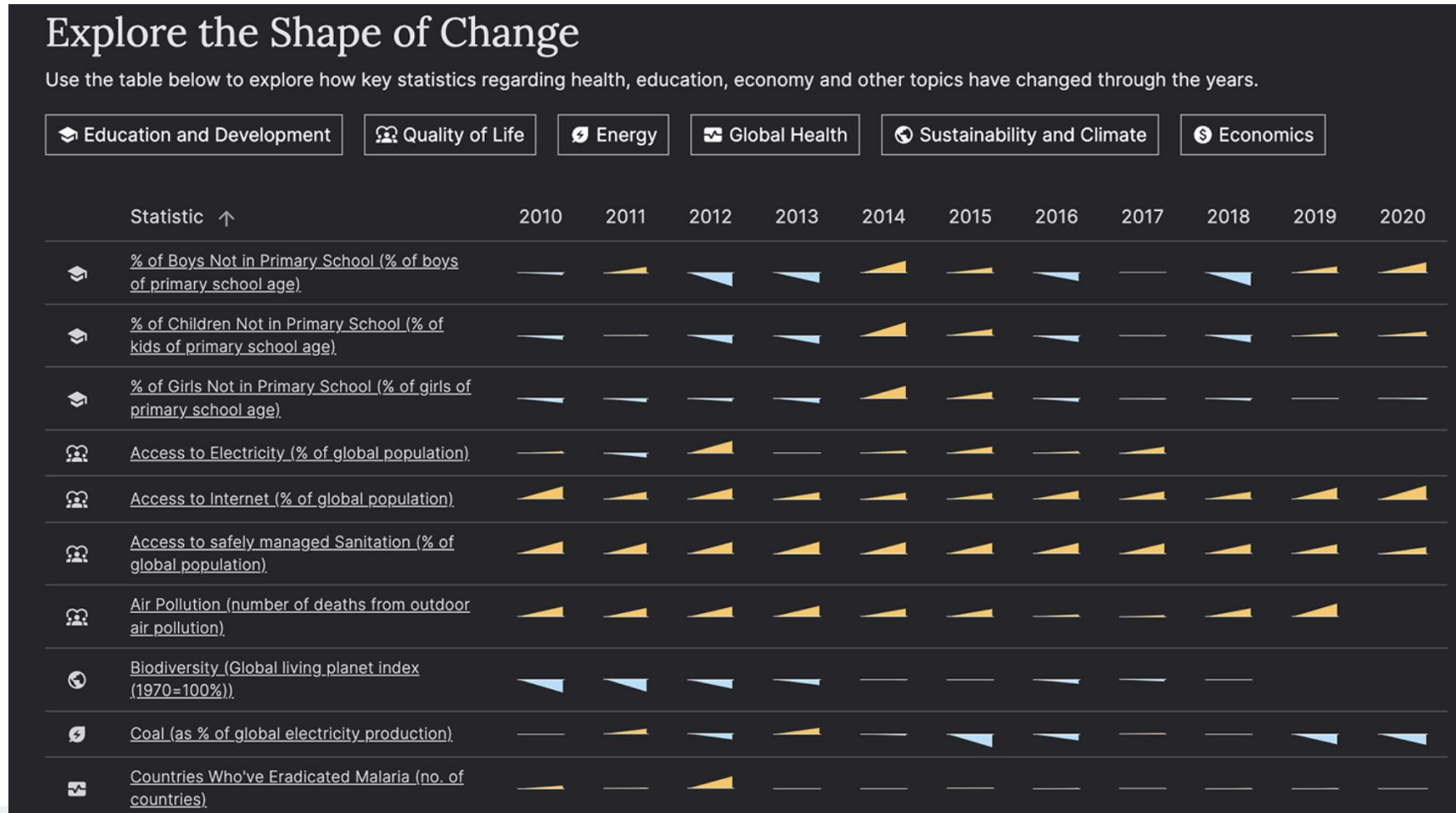


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esempio

Descriptive analytics



Esempio

Descriptive analytics

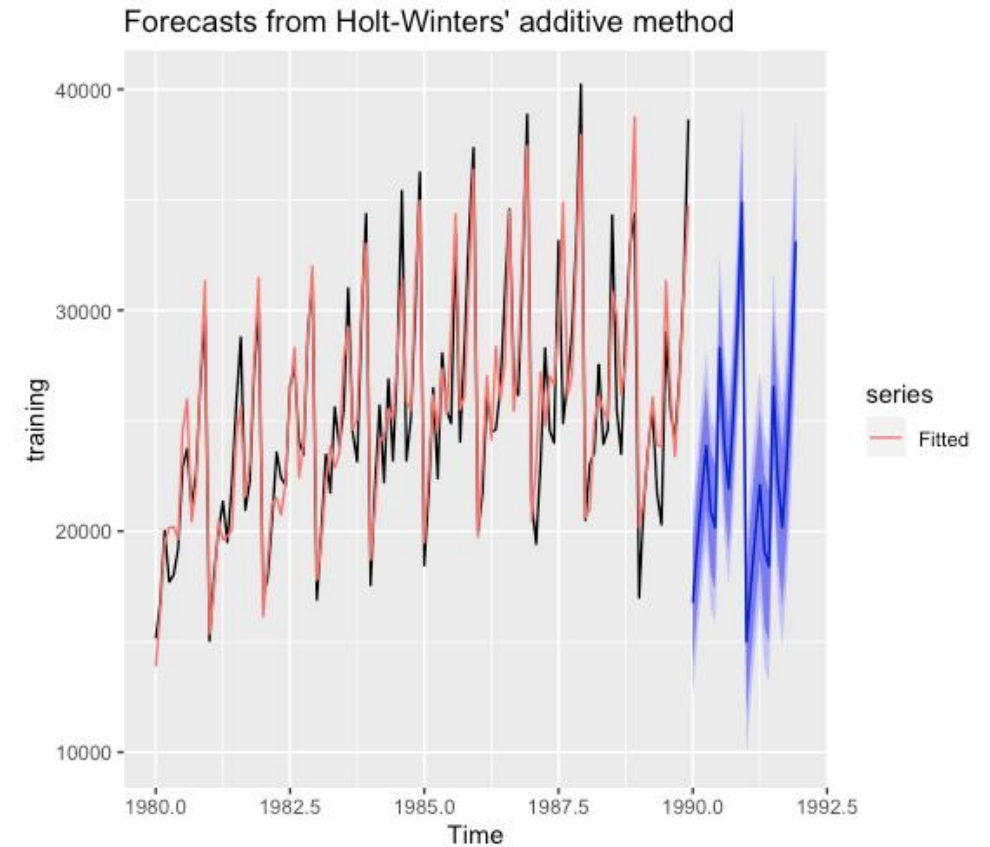
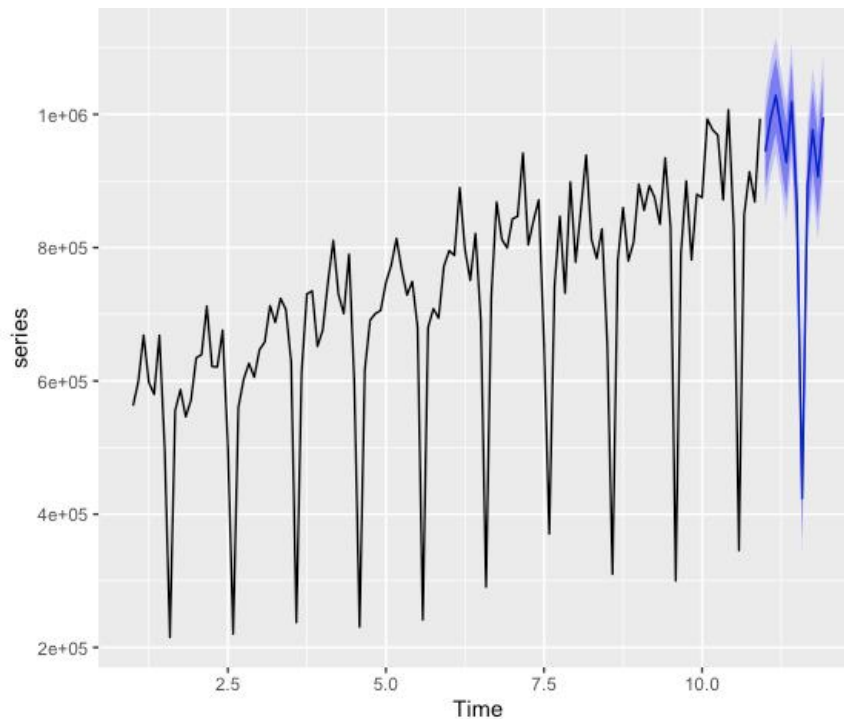
Metodi di clustering

Esempio di classificazione di diversi modelli di auto in gruppi in base ad alcune variabili descrittive



Esempio Predictive analytics

Previsione di una serie storica



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esempio

Prescriptive analytics

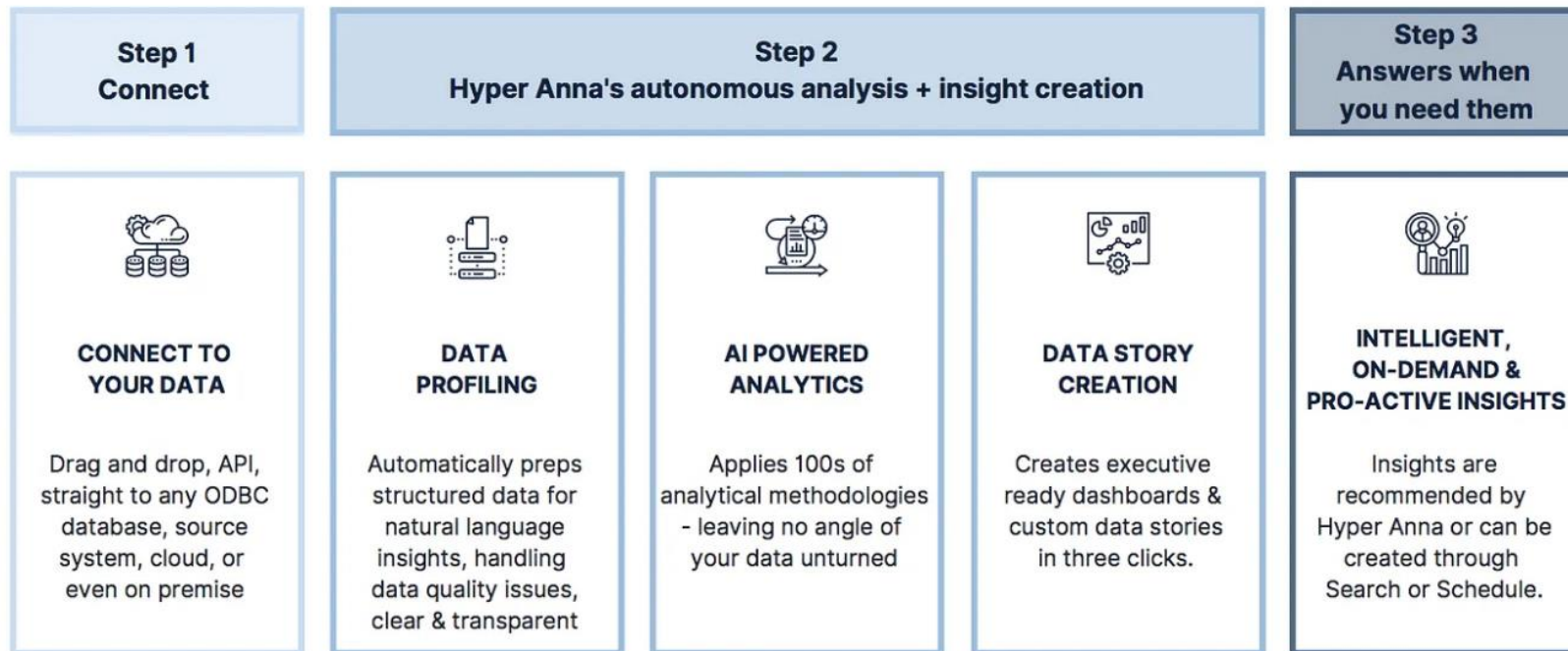
Rilevamento e la segnalazione di frodi bancarie. Con l'enorme volume di dati archiviati nel sistema di una banca, sarebbe quasi impossibile per una persona rilevare manualmente qualsiasi attività sospetta in un singolo account. Un algoritmo, addestrato utilizzando i dati storici delle transazioni dei clienti, analizza e scansiona i nuovi dati transazionali alla ricerca di anomalie. Ad esempio, forse in genere spendi 1.000 € al mese, ma questo mese c'è un addebito di 10.000 € sulla tua carta di credito.

L'algoritmo analizza i modelli nei dati transazionali, avvisa la banca e fornisce una linea di condotta consigliata. In questo esempio, la linea d'azione potrebbe essere quella di annullare la carta di credito, poiché potrebbe essere stata rubata.



Esempio

Automated analytics



Fonte: hyperanna.medium.com

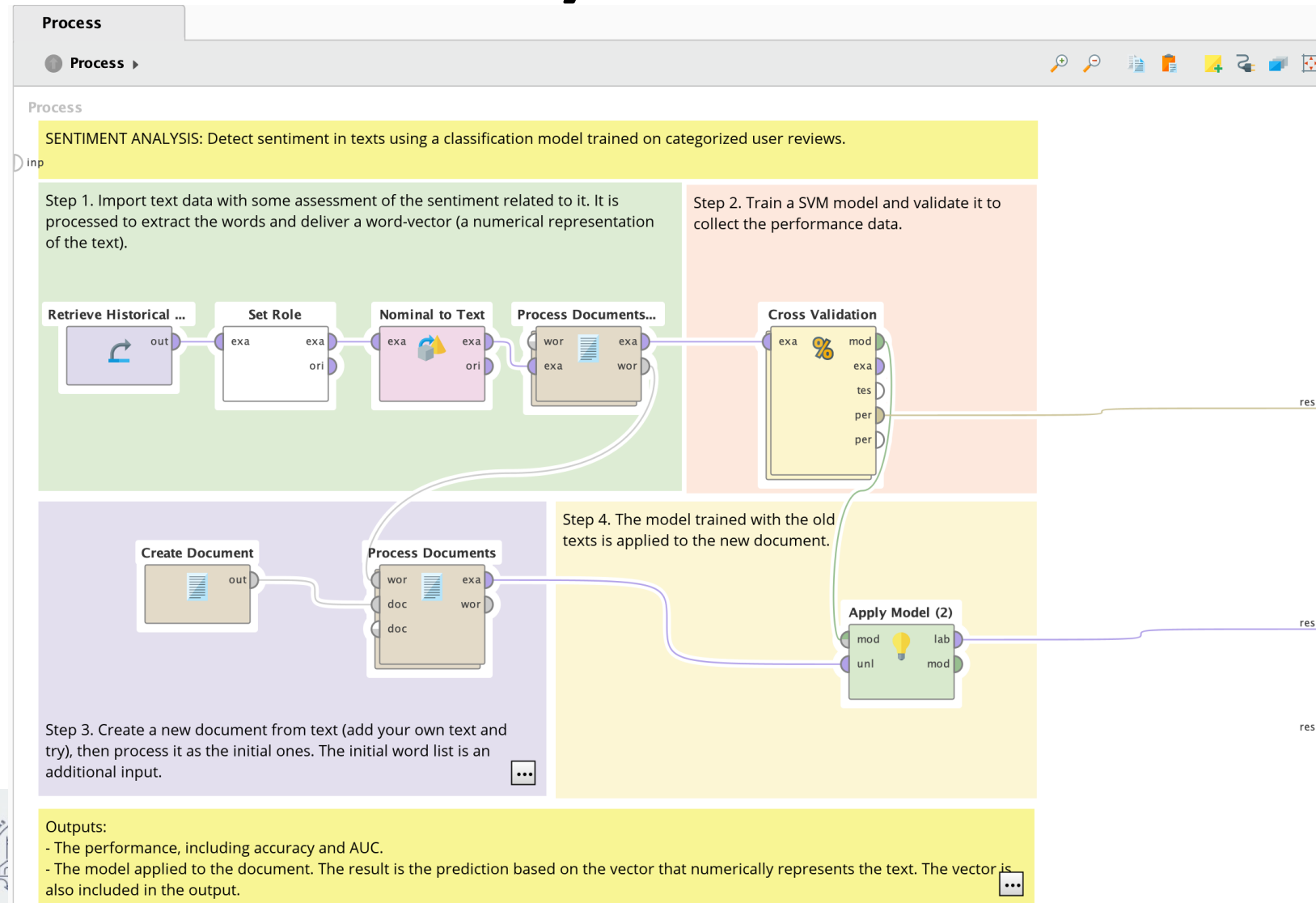


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

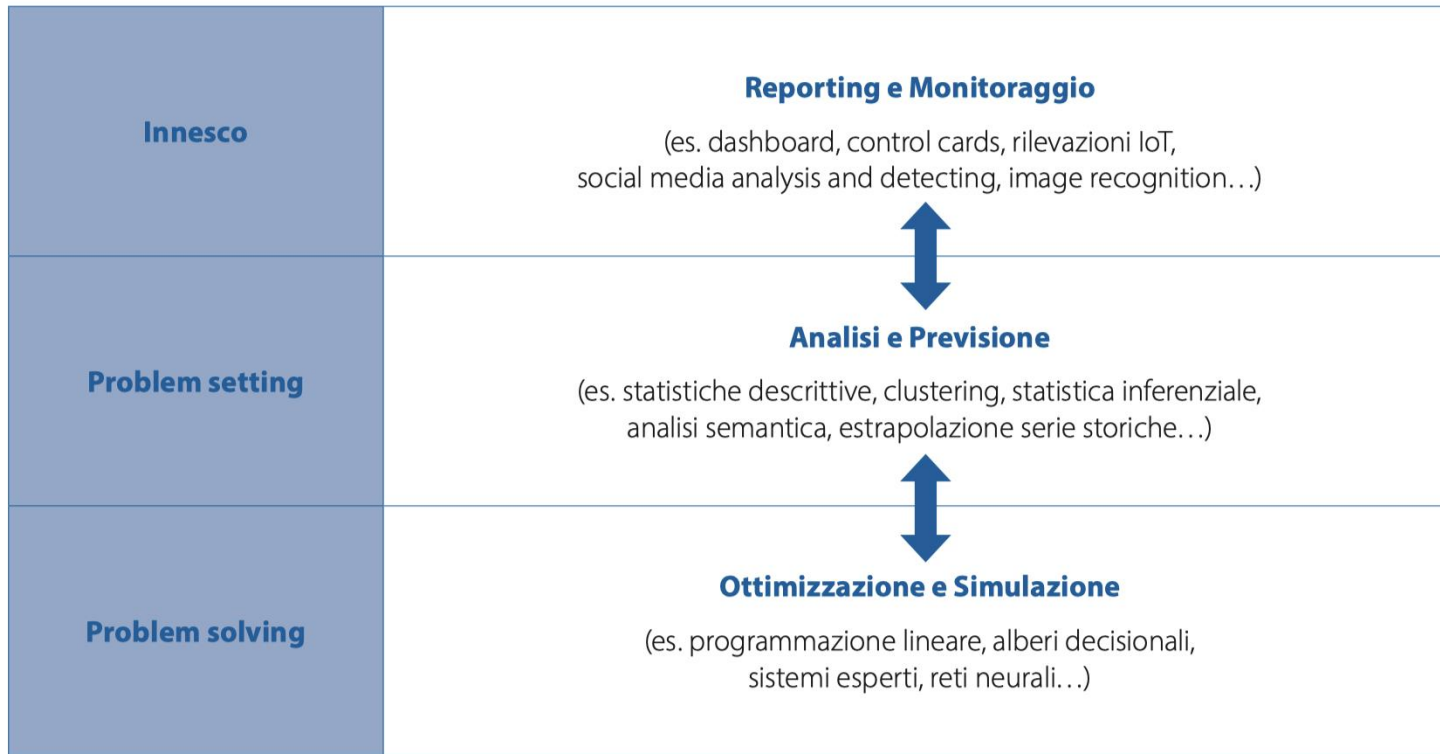
Esempio

Automated analytics



Fonte: Rapid Miner Studio

Tecniche di analisi dei dati e processo decisionale



Descriptive analytics

Descriptive analytics

Predictive analytics

Prescriptive analytics

Automated analytics



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

La qualità dei dati

Data lake: un insieme fluido di informazioni e dati strutturati e non strutturati

Qualità dei dati

- **Accuratezza** - grado con cui i dati riflettono esattamente i loro corrispondenti valori reali.
- **Attualità** - grado di aggiornamento dei dati.
- **Coerenza** - grado di corrispondenza e non contraddizione dei dati.
- **Completezza** - grado con cui i dati sono pieni e rappresentano tutto il contenuto previsto, senza informazioni mancanti.

Rilevanza dei dati



Capacità di giudizio critico

Problema dei bias o distorsioni di tipo cognitivo

Confirmation bias (effetto bolla)

- I decisori hanno la tendenza a cercare attivamente le informazioni e ad assegnare maggior valore ai dati e ai risultati che confermano le loro credenze esistenti
- Problema degli algoritmi sui social network (spinta verso informazioni che ricerchiamo)

Overconfidence bias

- Situazione in cui ciò che si sceglie di credere in base all'esperienza o in base alle evidenze passate è considerato più attendibile della verità attuale

Overfitting bias

- Il modello può anche descrivere in modo dettagliato molte sfumature di ciò che è accaduto in passato, ma ha grandi difficoltà o addirittura commette errori grossolani nel prevedere il futuro



Artificial Intelligence

Ramo del computer science che studia lo sviluppo di sistemi hardware e software dotati di capacità tipiche dell'essere umano (come l'interazione con l'ambiente, l'adattamento e l'apprendimento, il ragionamento e la presa di decisioni)

- Natural Language Processing
- Chatbot
- Recommendation Systems
- Robotic Process Automation



Natural Language Processing

Soluzioni di elaborazione del linguaggio con diverse finalità, dalla comprensione del contenuto alla sua traduzione, fino alla produzione di testo in modo autonomo a partire da dati o documenti forniti in input.

Esempi:

- **Ricerca semantica.** Si tratta di una tecnica che cerca di migliorare l'accuratezza dei motori di ricerca web cercando di comprendere l'intento dell'utente e il significato contestuale dei termini usati al fine di generare risultati più rilevanti
- **Social media listening.** Strumento per il marketing che permette di capire le abitudini di acquisto dei consumatori, prevedere la domanda di prodotti e servizi, e monitorare i propri prodotti e brand



Chatbot

Un chatbot è un agente software, basato sul Natural Language Processing, in grado anche di interagire con uno o più individui ed eseguire azioni o erogare servizi, basandosi sulle informazioni ricevute e su algoritmi di apprendimento.

Esempi di ambiti applicativi

- Assistenza post vendita
- Corporate knowledge management
- Document management
- Shop assistant

Chatta con noi



Se hai domande, prova il nostro chatbot: è sempre aggiornato con le risposte alle domande più frequenti.

Se non è in grado di rispondere o servono più informazioni, dalle 8:00 alle 20:00 ti metterà in comunicazione con uno dei nostri agenti.

- Puoi controllare lo stato del tuo volo sul nostro [Flight tracker](#) fino a 2 giorni prima della data di partenza.
- Per le ultime informazioni sui nostri voli, fai clic [qui](#).

easyJet è una compagnia aerea digitale: il modo più facile ed economico per prenotare o apportare modifiche alla prenotazione è online o tramite la nostra app mobile. Ricorda che potrebbero essere applicate tasse amministrative aggiuntive se chiedi al nostro Team del Servizio clienti di effettuare la modifica per te. Consulta i nostri [Costi e oneri](#).

Per maggiori informazioni su come gestiamo i dati personali, consulta la nostra [Informativa sulla privacy](#).

Scrivici

Se invece vuoi scriverci, utilizza il modulo sottostante e cercheremo di risponderti entro 28 giorni

[Modulo di contatto](#)

https://www.easyjet.com/chat/ITA?faq=true

easyjet.com/chat/ITA?faq=true

Come posso aiutarla?

Benvenuto dall' Assistente Virtuale easyJet. Per aiutarti nel gestire le tue prenotazioni, inserisci il numero della prenotazione prima di iniziare la chat, per favore.

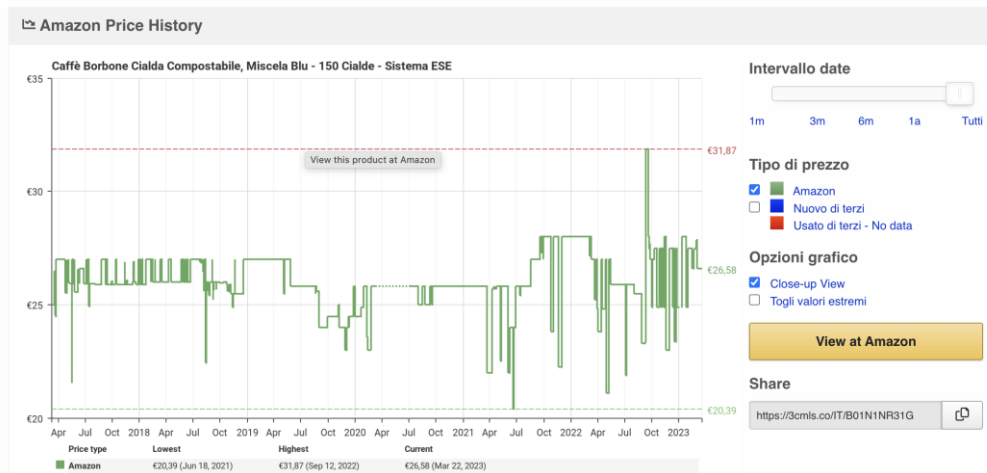
Numero di prenotazione

Inizia la conversazione

[Non ho un numero di prenotazione](#)

Recommendation systems

I sistemi di raccomandazione sono soluzioni orientate a indirizzare le preferenze, gli interessi o più in generale le decisioni dell'utente, basandosi su informazioni da esso fornite, in maniera diretta o indiretta



Fonte: camelcamelcamel.com



RecSysOps: Best Practices for Operating a Large-Scale Recommender System



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Robotic Process Automation

Le soluzioni di Robotic Process Automation permettono di automatizzare attività semplici e ben codificate attraverso sistemi software che funzionano in una varietà di applicazioni, emulando le attività che compiono gli operatori umani.

- **Programmed RPA:** set di applicazioni usate per replicare le stesse operazioni manuali svolte da un essere umano nell'interazione con i sistemi. Non vi è nessuna integrazione con sistemi di AI e la Robotic Process Automation è intesa come automazione tradizionale e deterministica, basata su dati strutturati e tipicamente applicata ad operazioni ripetitive. Un'applicazione di questo tipo si trova, per esempio in ambito finanziario, in strumenti che valutano automaticamente il rischio creditizio di un portafoglio clienti sulla base dei loro dati ufficiali di bilancio disponibili in rete.
- **AI Assisted RPA:** la RPA è combinata con le capacità dell'intelligenza artificiale per migliorare l'efficacia nell'esecuzione di alcune parti del processo, per esempio gestendo le eccezioni non programmabili, o per aggiungere alla soluzione sistemi di raccomandazione. precedente, il sistema di valutazione del rischio del portafoglio clienti potrebbe anche suggerire delle azioni da intraprendere nei confronti di alcuni clienti in base a quanto successo in passato a casi simili. L'algoritmo potrebbe per esempio suggerire al funzionario di banca di ridurre una linea di fido o l'esposizione nei confronti di un certo cliente perché alcuni indicatori predicono un rischio di insolvenza nel medio/lungo termine.
- **AI Driven RPA:** nel caso in cui ci sia forte integrazione tra RPA e AI, si lascia all'intelligenza artificiale il compito di prendere decisioni e guidare i processi. Queste soluzioni possono essere definite anche **Intelligent Business Process Management**. In questo caso, il sistema di valutazione e gestione del rischio del portafoglio clienti arriverebbe addirittura a modificare in automatico le condizioni di concessione di credito ai clienti, senza alcun intervento da parte del funzionario.



Esempio Robotic Process Automation



Euristiche

Strategia di approssimazione del processo decisionale, che appare quasi come una scorciatoia che il decisore prende per arrivare ad una soluzione

Euristiche e bias cognitivi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Bias	Descrizione
Evitare l'informazione	Tendenza ad evitare informazioni che potrebbero generare disagio o dissonanza.
Bias di conferma	Tendenza a ricercare informazioni coerenti con le proprie convinzioni o ipotesi.
Disponibilità	Tendenza a giudicare un evento come probabile o frequente a seconda della facilità di ricordarlo o immaginarlo.
Informazioni salienti	Tendenza ad attribuire maggior peso ad informazioni «concrete» (es. basate sulle proprie esperienze), piuttosto che su informazioni «astratte» (es. basate su analisi statistiche).
Correlazione illusoria	Tendenza a credere due variabili correlate quando non lo sono.
Ancoraggio e adattamento	Tendenza ad affidarsi eccessivamente («ancorarsi») a un'informazione (o a una sua parte) quando si prende una decisione.
Rappresentatività	Tendenza ad assumere una comunanza tra oggetti o situazioni simili.
Legge dei piccoli numeri	Tendenza a considerare i piccoli campioni come rappresentativi delle popolazioni da cui sono stati ricavati.
Fallacia dei costi affondati	Tendenza a prestare attenzione alle informazioni sui costi (o in altri termini, sugli sforzi) già sostenuti e che non possono essere recuperati in misura significativa nelle decisioni correnti.
Conservazione	Mancato aggiornamento delle opinioni o delle convinzioni delle persone quando ricevono nuove informazioni.
Troppa sicurezza (Over confidence)	Tendenza ad essere eccessivamente sicuro dei propri comportamenti, opinioni e attributi.
Pensiero illusorio	Tendenza a dirigere la decisione verso ciò che il soggetto desidera.
Illusione del controllo	Tendenza a credere di poter controllare, o almeno di poter influenzare, risultati sui quali è dimostrato di non poter avere alcuna influenza.
Errore fondamentale di attribuzione	Tendenza a credere che le azioni delle persone riflettano ciò che sono, sovrastimando il ruolo del comportamento e sottostimando la situazione o il contesto.
«Col senno del poi» (Hindsight bias)	Tendenza a pensare che gli eventi che si sono verificati siano più prevedibili di quanto non lo fossero in realtà prima che si verificassero.

